

CONTRÔLE FORMATIF

A. C. E.

Durée : 1h15

Lundi 15 novembre 2021

Feuille A4 de notes autorisée

NOM :

PRENOM :

GROUPE :

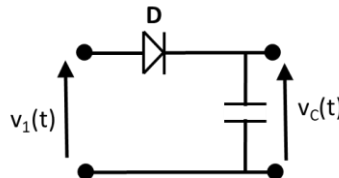
IL EST IMPERATIF D'ENCADRER LES RESULTATS

Questions sur le cours (5 pts)

- 1) Une diode Zener présente une forte résistance dynamique: ☐ Oui ☒ Non
- 2) Une photodiode se comporte comme un récepteur électrique: ☒ Oui ☐ Non
- 3) Donner un avantage de la diode Schottky sur la diode à jonction PN : ...**Plus faible chute de tension directe, seuil de conduction plus faible, pertes plus faibles**.....
- 4) La capacité d'une diode varicap augmente avec la tension appliquée : ☐ Oui ☒ Non
- 5) Donner une utilité du montage à collecteur commun...**Réaliser une adaptation d'impédance en tension, amplifier un courant**.....

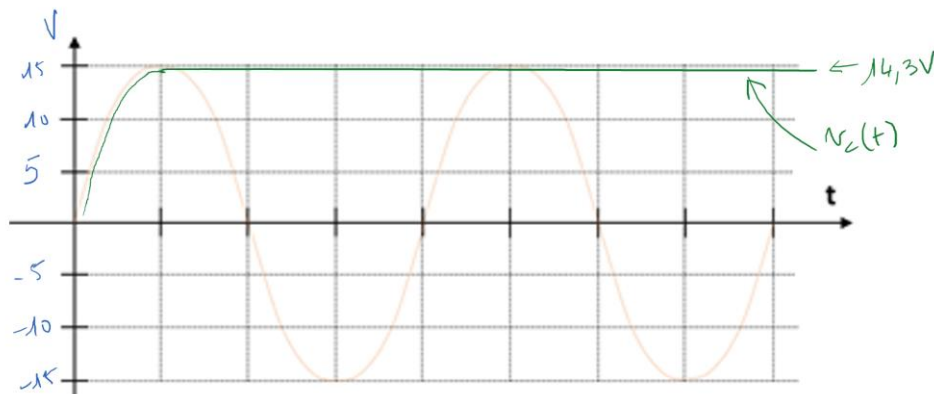
Exercice 1 (10pts)

On considère le montage suivant :

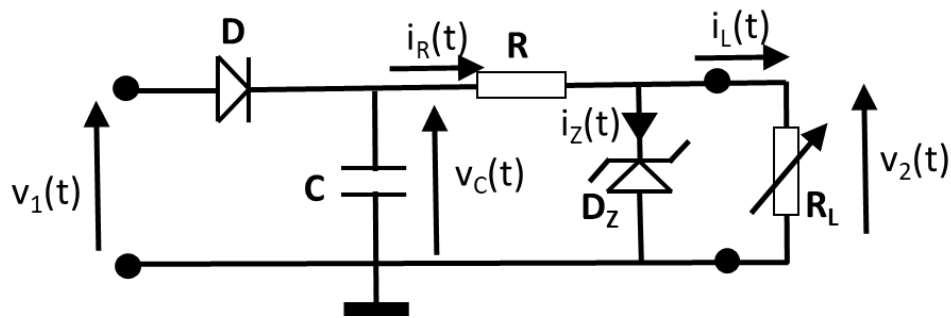


La tension $v_1(t)$ est sinusoïdale de fréquence $f=50\text{Hz}$ et d'amplitude $V_1 = 15\text{V}$. La tension de seuil de la diode D : $V_s = 0,7\text{V}$.

- 1) Tracer sur le graphique suivant la tension $v_1(t)$ et la tension $v_C(t)$ aux bornes du condensateur:



Nous complétons le circuit précédent comme suit:

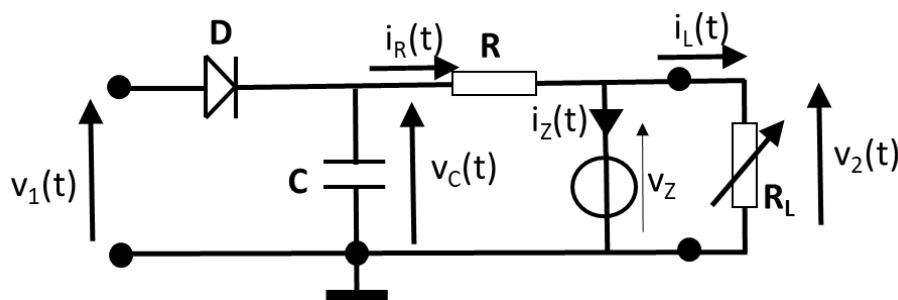


On donne : $V_Z = 10V$, $I_{Zmin} = 5mA$ pour le bon fonctionnement de la diode Zener, et $i_L(t)$ varie de 0 à 50mA suivant les valeurs de la charge R_L .

On considère que la diode Zener présente une résistance dynamique très faible dont on peut négliger les effets pour cet exercice. **On considère donc $r_z = 0$**

IMPORTANT : On admettra que le nécessaire sera fait pour que la tension $v_C(t)$ aux bornes du condensateur ne descende jamais en dessous de 12V en régime permanent.

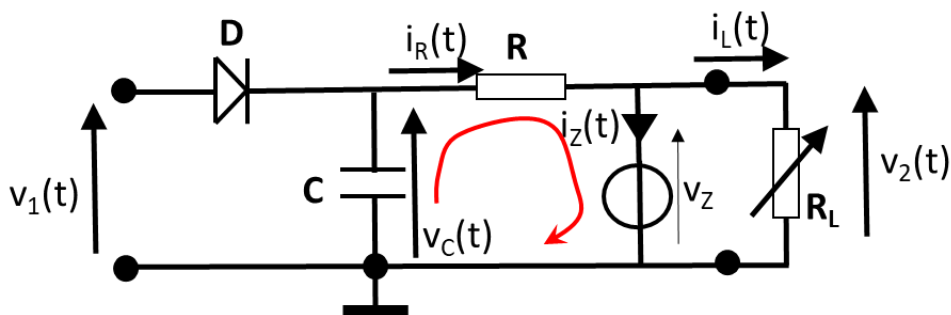
2) Dessiner ce circuit en remplaçant la diode Zener par son modèle simplifié.



3) Donner la forme et la valeur du courant $i_L(t)$ lorsque R_L est égale à $1k\Omega$.

Courant $i_L(t)$ constant égal à $10V/1k\Omega = 10mA$

4) Montrer sur le circuit la maille qui permet au condensateur de se décharger légèrement à chaque période.



5) Exprimer la constante de temps de décharge du condensateur. Indication : se rappeler des propriétés des sources de tension idéales

Constante de temps de décharge du condensateur $\tau = RC$

6) Esquisser la forme de la tension $v_C(t)$ aux bornes du condensateur sur le graphique suivant qui représente la tension $v_1(t)$. La constante de temps de décharge du condensateur est beaucoup plus grande que la période de $v_1(t)$.



7) Calculer la valeur de R pour que le courant $i_Z(t)$ ne descende jamais (même dans le pire des cas à préciser) en dessous de la valeur minimale spécifiée.

Le pire cas : R_L demande 50 mA et le condensateur est à sa charge minimum, $V_C = 12V$

D'autre part pour que la diode Zener fonctionne bien, il faut lui fournir un courant $I_{Zmin} = 5mA$.

Dans ce cas, la résistance R voit 55mA la traverser, et une différence de potentiel à ses bornes de $12V - 10V = 2V$. Donc $R_{max} = 36\Omega$.

8) En gardant la valeur de R trouvée, calculer la valeur minimale de la capacité C pour garantir que la tension $v_C(t)$ ne descende jamais en dessous de 12V. Pour cela on considèrera l'équation de décharge du condensateur, en choisissant correctement l'instant initial. Indication : Pour déterminer l'instant qui donne $v_C(t) = 12V$, on peut par exemple passer par la résolution de $\cos(\omega t) = x$.

On considère la décharge du condensateur à partir de $T/4$, pris pour instant initial ($t=0$), à partir de cet instant on recherche l'instant auquel le condensateur cesse de se décharger et commence à se charger à nouveau. Cet instant t_f correspond à $T - t_1$, avec $15 \cdot \cos(\omega t_1) = 12,7$.

$t_1 = \arccos(12,7/15)/2\pi f = 1,79 \text{ ms}$. Ce qui donne $t_f = 20\text{ms} - 1,79\text{ms} = 18,21\text{ms}$

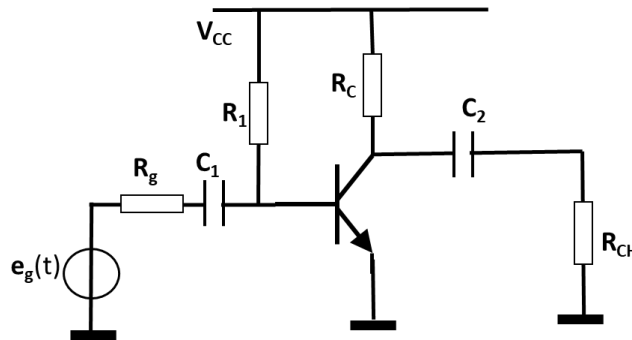
L'équation de décharge du condensateur : $v_c(t) = 4,3V \exp(-t/RC) + 10V$

Donc nous avons l'équation : $v_c(t_f) = 4,3V \exp(-t_f/RC) + 10V = 12V$

D'où $C = 660 \mu F$

Exercice 2 (5pts)

On considère le circuit suivant



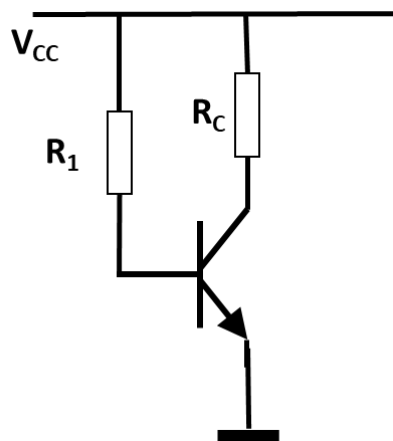
On donne: $R_1 = 2M\Omega$ $R_C = 10k\Omega$ $R_g = 100\Omega$ $R_{CH} = 1k\Omega$ $C_1 = C_2 = 1\mu F$ $V_{CC} = 15V$
 $\beta = 100$ $V_{BE} = 0,7V$ $V_{CEsat} = 0,4V$ $U_T = 25mV$

Toutes les données ne sont pas nécessaires pour répondre aux questions

1) Le transistor bipolaire est en quelle configuration, EC, CC ou BC ?

EC

2) Dessiner le circuit équivalent en régime statique.



3) Déterminer le courant I_C

$I_B = 7,15\mu A$ $I_C = 0,7mA$

4) Déterminer la tension V_{CE}

$V_{CE} = 7,85V$
